DOKUMENTASI SISTEM & STANDAR FISIOLOGIS

Aplikasi aplanworkout (v1.0)

Arsitektur Rule Engine, Protokol Medis, Standar Uji 1RM, & Rujukan Ilmiah

1. PENDAHULUAN & ARSITEKTUR FISIOLOGIS

Aplikasi aplanworkout adalah platform perancangan preskripsi beban latihan resistensi berbasis bukti (Evidence-Based Resistance Training Prescription). Berbeda dengan aplikasi kebugaran biasa yang mengandalkan template acak, aplanworkout didukung oleh Algoritma Rule Engine deterministik yang secara ketat memadukan prinsip Periodisasi Latihan (Periodization), Beban Bertahap (Progressive Overload), Pemulihan Terjadwal (Deload), Triase Medis Keamanan (PAR-Q+), serta Konversi Kapasitas Maksimal 1RM.

2. ALUR SISTEM END-TO-END (5 LANGKAH WIZARD)

• Langkah 1 (Data Diri & Skrining PAR-Q+): Mengumpulkan data fisiologis atlet (usia, berat badan, tinggi badan, cabang olahraga, pengalaman latihan) dan verifikasi 5 poin kesehatan. Jika ada keluhan jantung/nyeri dada, sistem otomatis memblokir pembuatan program (Hard Stop) demi keselamatan atlet.
• Langkah 2 (Inventaris Alat Gym): Atlet memilih alat yang tersedia dari katalog 43+ latihan terverifikasi. Sistem memvalidasi kelayakan cakupan 4 pola gerak dasar (Push, Pull, Legs, Core).
• Langkah 3 (Input Beban 1RM & Kalkulator): Memasukkan batas beban maksimal 1RM per alat atau menggunakan Kalkulator 1RM terintegrasi berbasis rentang uji 3–10 repetisi.
• Langkah 4 (Target, Durasi & Frekuensi): Menentukan durasi makrosiklus (4-16 minggu), target kenaikan beban 1RM (% target peningkatan), frekuensi latihan mingguan (2-6 sesi), dan fokus fase adaptasi.
• Langkah 5 (Ringkasan Eksekutif & Generasi Jadwal): Menyusun jadwal harian presisi mencakup set, repetisi, beban target (kg), tempo gerakan, jeda istirahat pemulihan, dan ekspor dokumen PDF.

3. ATURAN INPUT & BATASAN PENGUJIAN 1RM

• Batas Repetisi (Reps): Rentang Emas Ilmiah adalah 3–10 repetisi (akurasi formula >95%). Batas rekomendasi maksimal adalah 12 repetisi. Pengujian >12 repetisi ditandai sebagai indikator daya tahan asam laktat/kardiovaskular, bukan kekuatan murni 1RM.
• Batas Beban (Weight): Rentang validasi sistem 1–500 kg. Pilihan beban harus menuntut kegagalan teknis (technical failure) pada repetisi ke 3–10.
• Protokol 4 Langkah Pengujian di Gym: 1. Pemanasan umum dan persendian; 2. Pasang beban uji yang diperkirakan mentok di 6–10 repetisi; 3. Lakukan angkatan sampai repetisi maksimal dengan postur sempurna; 4. Masukkan berat dan repetisi ke aplikasi.

4. MODIFIKASI KEAMANAN MEDIS (MEDICAL TRIAGE ENGINE)

• Kondisi Jantung & Nyeri Dada (Q1 & Q3): Memicu HARD_STOP mutlak. Program latihan tidak akan dibuat sebelum ada surat klirens dokter spesialis jantung.
• Asma Aktif (Q2): Algoritma menambahkan jeda istirahat antar-set sebesar +50% (misal: 60 detik menjadi 90 detik) guna pemulihan pertukaran oksigen alveolar.
• Cedera Sendi/Otot Aktif (Q4): Memblokir pola gerak pada area cedera (Upper, Lower, Core) dan membatasi beban intensitas (Load Capping).
• Konsumsi Obat Resep Jantung (Q5): Mengalihkan pemantauan intensitas ke skala subjektif RPE (Rate of Perceived Exertion Borg CR-10).

5. DAFTAR RUJUKAN ILMIAH & STANDAR INTERNASIONAL (BIBLIOGRAPHY)

1. American College of Sports Medicine (ACSM). (2021). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (11th ed.). Wolters Kluwer.
2. National Strength and Conditioning Association (NSCA) - Haff, G. G., & Triplett, N. T. (2016). Essentials of Strength Training and Conditioning (4th ed.). Human Kinetics.
3. Epley, B. (1985). Poundage Chart: Boyd Epley Workout. University of Nebraska Lincoln.
4. Brzycki, M. (1993). Strength Testing—Predicting a One-Rep Max from Reps-to-Fatigue. JOPERD, 64(1), 88-90.
5. Lander, J. (1985). Maximum Based on Reps. NSCA Journal, 6(6), 60-61.
6. Warneke, K., et al. (2022). Periodization and Programming in Resistance Training: A Systematic Review. Sports Medicine, 52(4), 795-812.
7. PAR-Q+ Collaboration. (2023). The Physical Activity Readiness Questionnaire for Everyone (PAR-Q+). Health & Fitness Journal of Canada.